



### ➤ Röviden

- A mechanikai mozgást egy választott **vonatkoztatási rendszerhez képest** írjuk le.
- **Pálya:** a mozgó test által érintett pontok összessége.  
**Megtett út (pontosítva):** a mozgás során bejárt pályaszakasz hossza.  
⚠ Codex® javítása
- **Elmozdulás:** a kezdőpontból a végpontba mutató vektor.  
Nagysága a két pont egyenes vonalú távolsága.  
💡 Codex® magyarázata
- A füzet példájában 5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre: **megtett út 12 km**, az **elmozdulás nagysága  $2\sqrt{5}$  km**.  
Közelítő értéke: 4,47 km.  
💡 Codex® magyarázata
- **Vektor:** nagysága és iránya van (például elmozdulás, erő). **Skalár:** nincs térbeli iránya (például az eltelt idő).

Ha valaki kerülővel jut el ugyanoda, többet gyalogol, mégis ugyanoda érkezik. A mozgás leírásakor ezért külön kérdés: **merre haladt, mekkora utat tett meg, és honnan hová jutott.**

💡 Codex® magyarázata

Forrás: a [szeptember 28-i füzetjegyzet](#). Az útvonalak ábrái síkbeli, pontként követett test mozgását mutatják; a test mérete és forgása ezekhez a számításokhoz nem szükséges.

💡 Codex® magyarázata

## Mihez képest mozog?



Óra: 2026-09-28

A füzet a mechanikai mozgást hely- és helyzetváltoztatásként nevezi meg, és kiemeli: **a mozgás viszonylagos.**

A **vonatkoztatási rendszer** megadja, mihez képest határozzuk meg a test helyét és mozgását. A vonaton ülő utas a kocsihoz képest nyugalomban van, miközben a pálya melletti fához képest mozog. Ez nem ellentmondás: más a viszonyítás alapja.

💡 Codex® magyarázata

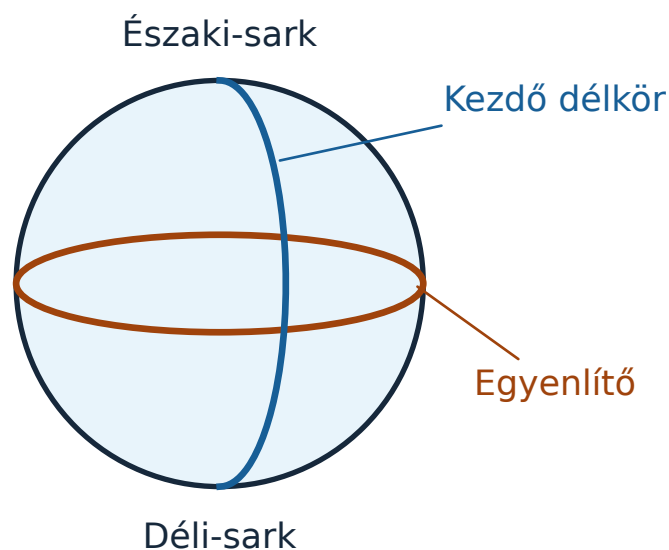
## Helymeghatározás

📅 Óra: 2026-09-28

A füzet földgömbvázlattal, földrajzi szélességgel és hosszúsággal ad példát a hely meghatározására.

A **földrajzi szélesség** az Egyenlítőtől északra vagy délre, a **földrajzi hosszúság** a kezdő délkörtől keletre vagy nyugatra határozza meg a helyzetet, fokban megadott szöggel. A két adat együtt teszi azonosíthatóvá a földfelszíni helyet.

💡 Codex® magyarázata



Szemléltető földgömb: az egyenlítői és a kezdő délköri viszonyítás különbözik. A vázlat a viszonyítási vonalakat mutatja, nem egy konkrét hely koordinátáit.

💡 Codex® magyarázata

## Pálya, út és elmozdulás



Óra: 2026-09-28

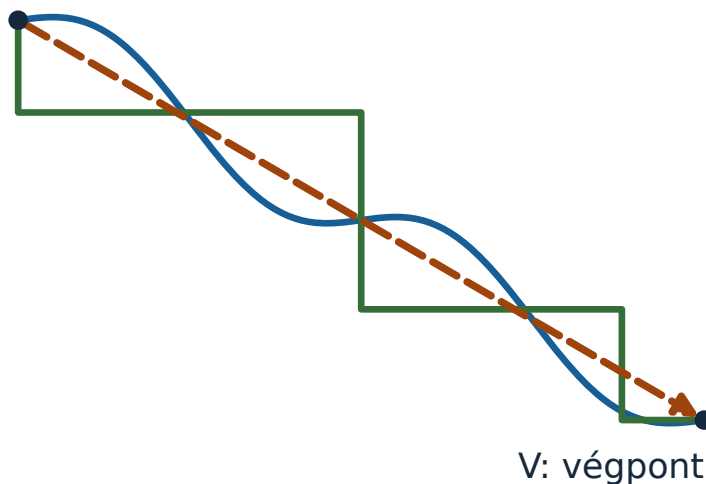
A **pálya** azoknak a pontoknak az összessége, amelyeken a test végighalad. Az **elmozdulás** a kezdőpontot a végponttal összekötő irányított szakasz.

A füzet az utat "a pálya azon része" kifejezéssel írja le. Fizikai mennyiségként a **megtett út a bejárt pályaszakasz hossza**, nem maga a vonal. Ha egy szakaszon oda-vissza haladunk, mindkét bejárás hosszát beleszámítjuk.

! Codex® javítása

Az ábrán **K a kezdőpont, V a végpont**. A füzet hullámos és törött útvonalát különítettük el; a K-ból V-be mutató egyenes nyíl az elmozdulás. K és V között többféle úton lehet haladni.

K: kezdőpont



V: végpont

- Hullámos pálya
- Törött pálya
- - - Elmozdulás: K → V

Az **elmozdulás nagysága** a kezdő- és végpont egyenes vonalú távolsága. Ez nem lehet nagyobb a megtett útnál. Ha visszaérsz az induló pontba, az elmozdulásod nulla, de a megtett utad nem nulla.

💡 Codex® magyarázata

## Vektor és skalár



Óra: 2026-09-28

A **vektormennyiségnek** nagysága és iránya van. A fizet példái: sebesség, erő, gyorsulás. Az elmozdulás is vektor. A **skalármennyiségnek** nincs térbeli iránya; a fizet az időt említi.

A nyíl iránya a vektor irányát mutatja, hossza pedig megadott rajzi lépték esetén a nagyságával arányos. Például a "4 km keletre" elmozdulás nagysága 4 km, iránya keleti. A "4 km megtett út" önmagában nem mond irányt: skalár.



Codex® magyarázata

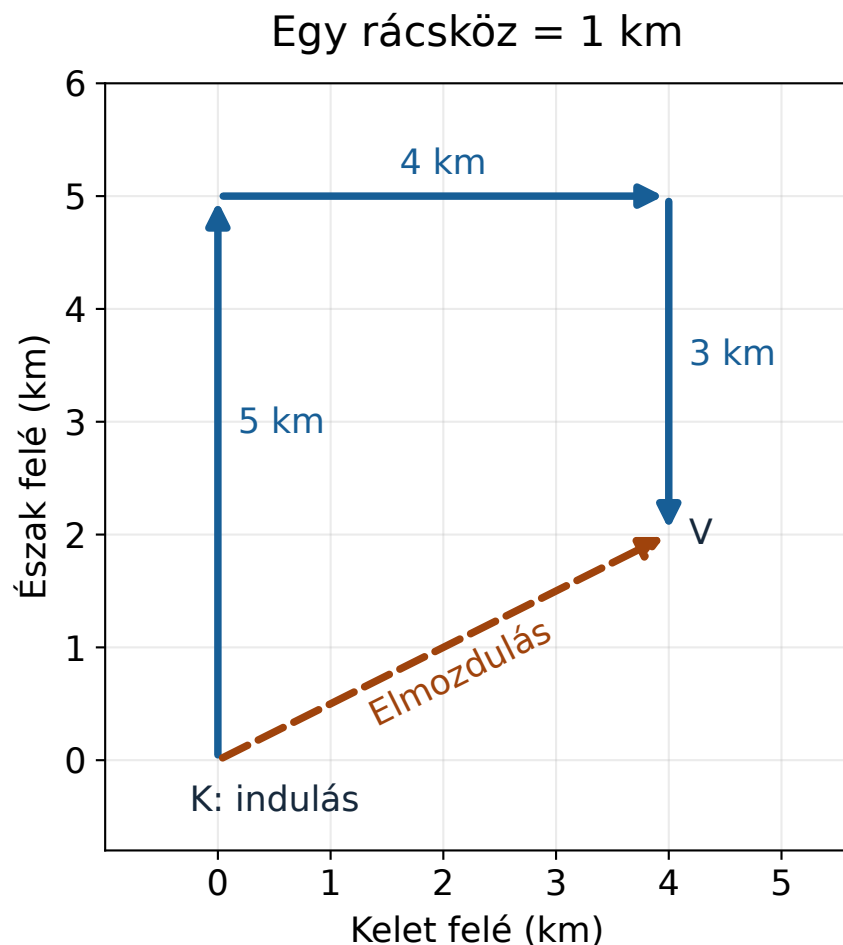
## 5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre



Óra: 2026-09-28

**Feladat:** a fizet útvonala először 5 km északra, majd 4 km keletre, végül 3 km délre vezet. Külön számoljuk ki a **megtett út hosszát** és az **elmozdulás nagyságát**.

Az ábrán egy rácsköz **1 km**, az északi irány felfelé, a keleti jobbra van. K az induló pont, V az érkezés helye. A folytonos nyilak az útvonalat, a szaggatott nyíl az elmozdulást mutatja.



## 1. A megtett út

Összeadjuk mindhárom bejárt szakasz hosszát:

$$s = 5 \text{ km} + 4 \text{ km} + 3 \text{ km} = 12 \text{ km}.$$

Szövegesen: a megtett út **12 km**, ahogy a füzetben is szerepel.

## 2. Hová jutottunk a kezdőponthoz képest?

Az 5 km északi és 3 km déli szakasz után **2 km-rel északabbra** vagyunk. Kelet felé összesen **4 km-rel** jutottunk. A két merőleges irányban mért eltérés egy derékszögű háromszög két befogója.

 Codex® magyarázata

## 3. Az elmozdulás nagysága

Jelölje  $x$  az **elmozdulás nagyságát**, vagyis a K és V közötti egyenes távolságot. A Pitagorasz-tételben az átfogó hosszának négyzete a két befogó hosszának négyzetösszege. Ezért:

$$x^2 = (4 \text{ km})^2 + (2 \text{ km})^2 = 20 \text{ km}^2,$$

$$x = \sqrt{20} \text{ km} = 2\sqrt{5} \text{ km} \approx 4,47 \text{ km}.$$

Szövegesen: az elmozdulás nagysága **két gyök öt kilométer**, közelítőleg **4,47 km**. A füzet pontos gyökös eredménye helyes. Az elmozdulás K-ból V-be, az északkeleti térségbe mutat; nem pontosan a kelet és észak közötti felezőirányba, hiszen a két eltérés 4 és 2 km.

 Codex® magyarázata

A füzet első számítási sorában  $>$  alakú jel áll, de a következő sorok is **egyenlőséget** igényelnek:  $x^2 = 4^2 + 2^2$ , ha a hosszak km-ben megadott mérőszámaival számolunk. A rajz átlójának bal alsó pont felé mutató nyílhegye pedig az ellenkező irányt mutatja. A megadott haladás **elmozdulásvektora a kezdőpontból a végpontba** mutat; a fenti ábrán ezt az irányt használjuk.

 Codex® javítása

Ellenőrzés: a 4,47 km-es egyenes távolság kisebb a kerülő út 12 km-es hosszánál. A kapott távolság nagyobb a vízszintes 4 km-es eltérésnél, mert a végpont 2 km-rel északabbra is van.

 Codex® magyarázata

## Műveletek vektorokkal



Óra: 2026-09-28

A füzet itt két, jobbra mutató vektort rajzol:  $\vec{a}$  és  $\vec{b}$ . Az  $\vec{a}$  nyila hosszabb. **A fotón nincs hozzájuk művelet vagy számérték**, ezért a rajzból számszerű eredményt nem állapítunk meg.

a

b

A vektorösszeadás bevezető szabálya: a második nyilat irányának és hosszának megváltoztatása nélkül az első végéhez helyezzük. Az összeg az első kezdőpontjából a második végpontjába mutat. Azonos irányú vektorok összegének nagysága a két nagyság összege. A fenti útvonalas feladatban ugyanezt a gondolatot használjuk: az egymás után megtett három elmozdulás összege K-ból V-be mutat.

+ Codex® kiegészítése



### Kérdezd ki magad

*Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Hogyan lehet valaki egyszerre nyugalomban és mozgásban?
2. Mi a különbség a pálya és a megtett út között?
3. Mekkora az elmozdulás, ha egy séta végén visszaérsz az indulási pontra?
4. Miért vektor az elmozdulás, és miért skalár a megtett út?
5. 5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre: mekkora a megtett út?
6. Ugyanebben a feladatban mekkora az elmozdulás nagysága, és merre mutat?

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Hogyan lehet valaki egyszerre nyugalomban és mozgásban?

Más vonatkoztatási rendszerben vizsgáljuk: a vonaton ülő utas a kocsihoz képest nyugszik, a pálya menti fához képest mozog.

### 2. Mi a különbség a pálya és a megtett út között?

A pálya az érintett pontok összessége, a megtett út a bejárt pályaszakasz hossza. Az út tehát fizikai mennyiség, hosszúságegységben adjuk meg.

### 3. Mekkora az elmozdulás, ha egy séta végén visszaérsz az indulási pontra?

Nulla, mert a kezdő- és végpont azonos. A megtett út ettől még lehet több kilométer.

### 4. Miért vektor az elmozdulás, és miért skalár a megtett út?

Az elmozdulásnak nagysága és iránya is van. A megtett út a bejárt pályaszakasz hossza; nem tartozik hozzá térbeli irány.

### 5. 5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre: mekkora a megtett út?

12 km: mindhárom szakasz hosszát összeadjuk. A déli szakaszt is bejártuk, ezért az út összegéből nem vonjuk ki.

### 6. Ugyanebben a feladatban mekkora az elmozdulás nagysága, és merre mutat?

A végpont 4 km-rel keletre és 2 km-rel északra van. Pitagorasz-tétellel az egyenes távolság  $\sqrt{4^2 + 2^2} \text{ km} = 2\sqrt{5} \text{ km}$ , kb. 4,47 km. Az elmozdulás az induló pontból ebbe a végpontba mutat.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>